

KHOA HỌC DỊCH VỤ

L2B · Logic hướng dịch vụ mở rộng

Từ cập nhật 2016 đến các mô hình hệ thống dịch vụ và hệ sinh thái dịch vụ

Nhắc lại L2A bằng bốn câu

Chỉ giữ những gì cần để bước sang phần mô hình

1. Dịch vụ là nền tảng trao đổi

- Các tác nhân áp dụng tri thức và kỹ năng vì lợi ích của tác nhân khác.

2. Tài nguyên toán tử là then chốt

- Tri thức, kỹ năng, quy trình lặp và năng lực tác động lên tài nguyên khác.

3. Giá trị cần tích hợp tài nguyên

- Người thụ hưởng cũng mang mục tiêu, bối cảnh và năng lực vào quá trình.

4. Giá trị do người thụ hưởng xác định

- Đầu ra chưa phải giá trị; giá trị xuất hiện trong sử dụng và bối cảnh.

Logic hướng dịch vụ nêu cách nhìn quá trình hình thành giá trị; các mô hình phía sau giúp phân tích quy trình, công việc, tài nguyên và ranh giới cụ thể.

Logic hướng dịch vụ là thấu kính, chưa đủ để mô hình hóa vận hành

- Logic hướng dịch vụ giúp đổi câu hỏi: từ **“doanh nghiệp giao đầu ra gì?”** sang **“các tác nhân tích hợp tài nguyên để hình thành giá trị thế nào?”**.
- Nhưng logic hướng dịch vụ không tự đưa ra đầy đủ ký pháp để vẽ quy trình, dữ liệu, vai trò, công nghệ hoặc ranh giới hệ thống.
- Vì vậy cần các mô hình bổ trợ để chuyển từ thấu kính lý thuyết sang phân tích tình huống/dự án.

Lý thuyết dịch vụ thống nhất

Đầu vào từ người dùng

Hệ thống làm việc

Công việc & công nghệ

Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–
Hệ thống

Trao đổi tài nguyên

Hệ sinh thái

Thiết chế & quản trị

A. Cập nhật logic hướng dịch vụ năm 2016

Từ cặp tương tác doanh nghiệp–người dùng sang tác nhân–tác nhân, thiết chế và hệ sinh thái

- Bản 2014 nêu **4 tiên đề** và **10 luận điểm nền tảng**.
- Bản 2016 làm rõ logic hướng dịch vụ không chỉ nói về doanh nghiệp và khách hàng, mà về nhiều tác nhân cùng tích hợp tài nguyên.
- Khái niệm mới quan trọng nhất: **thiết chế** và **sắp đặt thiết chế** điều phối đồng tạo giá trị.
- Đây là cầu nối tự nhiên sang hệ sinh thái dịch vụ và các mô hình hệ thống dịch vụ.

Từ bản 2014 sang bản 2016

Bản cập nhật không phủ định 10 luận điểm, mà làm rõ phạm vi rộng hơn

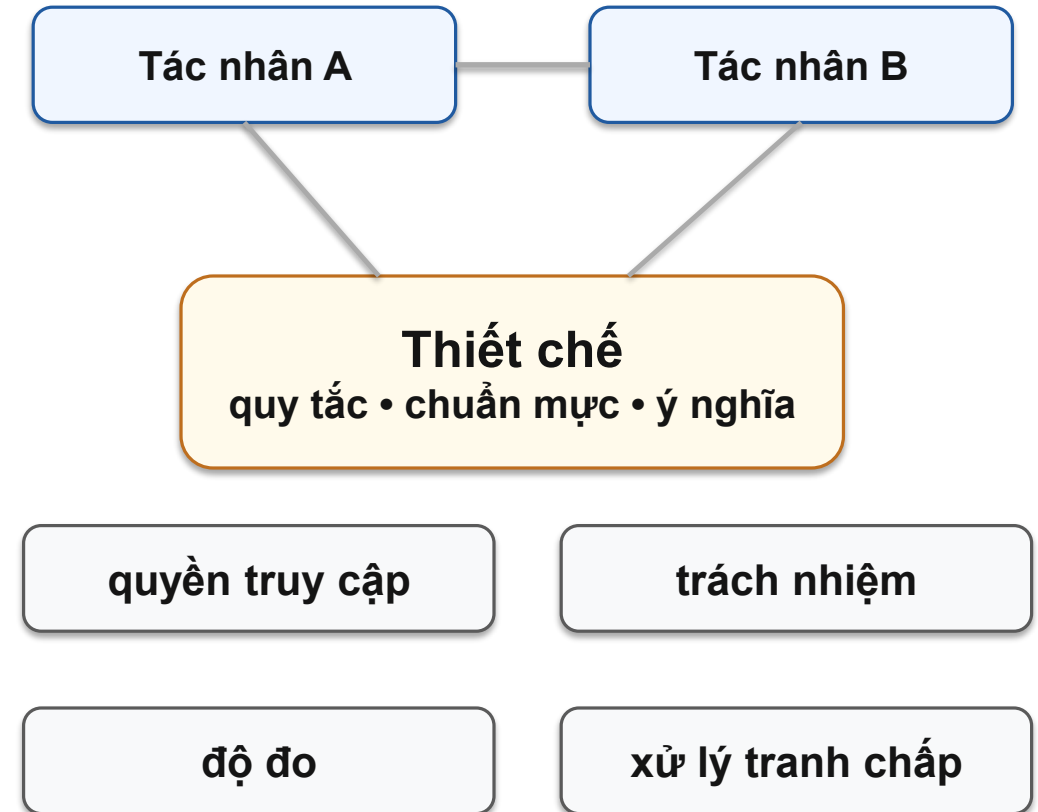
Điểm cập nhật	Ý nghĩa
FP4: lợi thế cạnh tranh → lợi ích chiến lược	Không chỉ doanh nghiệp cạnh tranh; tổ chức công, trường đại học, cộng đồng cũng có lợi ích chiến lược.
FP6: người dùng → nhiều tác nhân	Giá trị không chỉ do doanh nghiệp và người dùng; nhiều tác nhân cùng tham gia, luôn có người thụ hưởng.
FP7: tạo và đưa ra đề xuất giá trị	Tác nhân vừa tham gia thiết kế, vừa tham gia đưa đề xuất vào tương tác.
FP8: người dùng-oriented → người thụ hưởng-oriented	Trọng tâm là người/thực thể thụ hưởng trong bối cảnh cụ thể, không chỉ khách hàng trả tiền.

Logic hướng dịch vụ 2016 đẩy mạnh cách nhìn tác nhân–tác nhân và chuẩn bị cho khái niệm hệ sinh thái dịch vụ.

Tiên đề 5 / luận điểm 11: thiết chế điều phối đồng tạo giá trị

Không có quy tắc, chuẩn mực và ý nghĩa chung thì nhiều tác nhân khó phối hợp

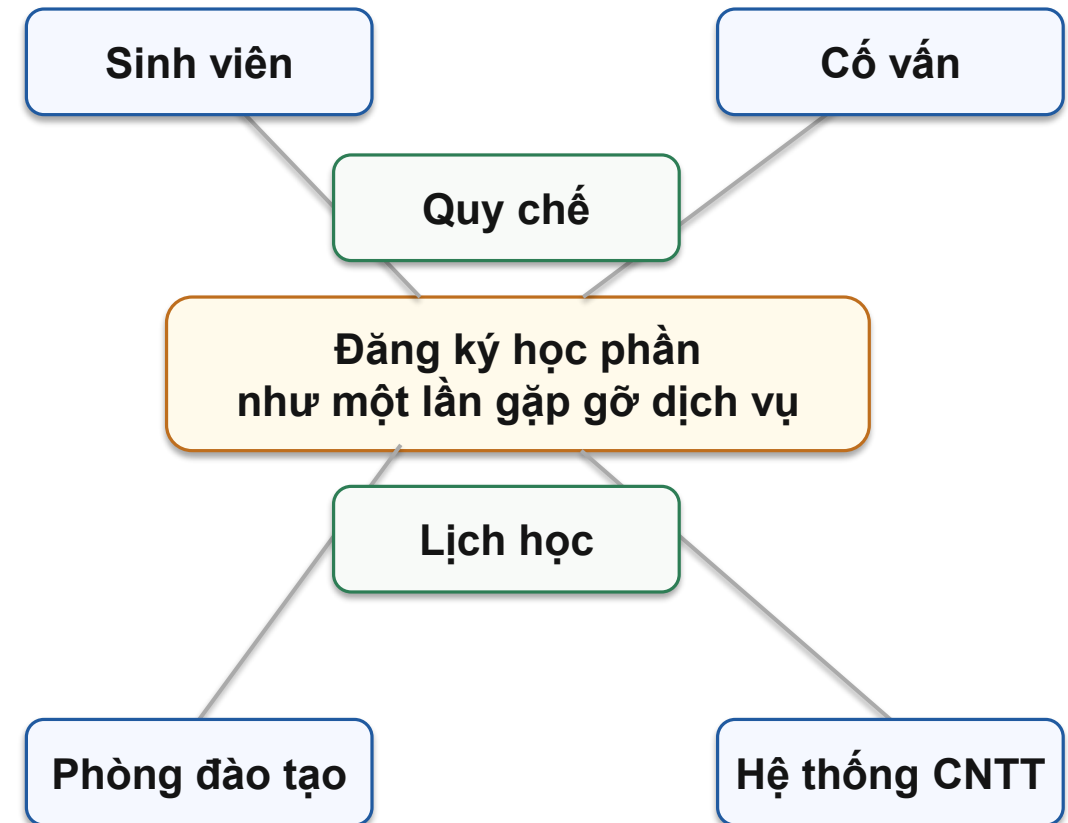
- **Thiết chế (Institutions)** là các quy tắc, chuẩn mực, biểu tượng, ý nghĩa, quy trình lặp và cách làm được chia sẻ.
- **Sắp đặt thiết chế** là cấu hình nhiều thiết chế liên kết với nhau để làm tương tác khả thi.
- Thiết chế giảm mơ hồ: ai có quyền làm gì, chịu trách nhiệm gì, đo kết quả theo chuẩn nào.
- Thiết chế cũng có thể khóa chặt thói quen kém hoặc tạo bất công nếu quy tắc không phù hợp.



Ví dụ: đăng ký học phần là một hệ thiết chế

Một chỗ học không chỉ là đầu ra; nó được tạo bởi nhiều quy tắc và tương tác

- **Tác nhân:** sinh viên, cố vấn học tập, bộ môn, giảng viên, phòng đào tạo, hệ thống đăng ký, khoa/trường.
- **Thiết chế:** tiên quyết, giới hạn số, thời khóa biểu, chuẩn đầu ra, học phí, quy chế học vụ.
- **Tài nguyên:** dữ liệu sinh viên, danh sách lớp, năng lực tư vấn, hệ thống CNTT, thông tin chương trình đào tạo.
- **Người thụ hưởng:** sinh viên, nhưng khoa/trường và giảng viên cũng chịu ảnh hưởng.



Dùng thiết chế để giải thích thất bại

Nhiều lỗi không nằm ở cá nhân, mà nằm ở quy tắc, khả năng truy cập hoặc phối hợp

Thất bại dễ thấy	Câu hỏi theo thiết chế	Khả năng xử lý
Sinh viên không đăng ký được môn	Quyền truy cập hệ thống? Điều kiện tiên quyết? Sĩ số?	Tách lỗi kỹ thuật khỏi lỗi quy tắc.
Lớp đủ chỗ nhưng trùng lịch	Quy tắc lập lịch và dữ liệu conflict được kiểm tra ở đâu?	Cần coordination giữa hệ thống và bộ môn.
Tư vấn đúng nhưng sinh viên vẫn chọn sai	Thông tin chương trình có dễ hiểu không? Ai chịu trách nhiệm giải thích?	Cần thiết kế lại đề xuất và hỗ trợ.
Khiếu nại không được giải quyết	Cơ chế phục hồi có rõ không?	Cần quy tắc và quyền trách nhiệm minh bạch.

Sau 2016, Logic hướng dịch vụ giúp ta nhìn thất bại như vấn đề phối hợp trong hệ sinh thái, không chỉ là lỗi giao dịch.

B. Bộ công cụ mô hình phía sau logic hướng dịch vụ

Mỗi mô hình trả lời một câu hỏi khác nhau về cùng một hệ thống dịch vụ

Mô hình	Câu hỏi chính	Vai trò trong buổi này
Logic hướng dịch vụ 2016	Giá trị thông tin được điều phối bởi thiết chế thể nào?	Thấu kính nền.
Lý thuyết dịch vụ thống nhất (UST)	Quy trình phụ thuộc đầu vào nào từ người dùng?	Nhìn dependency vận hành.
Hệ thống làm việc	Ai làm gì, dùng thông tin và công nghệ nào?	Chuyển sang quy trình/phân tích công việc.
Tài nguyên–dịch vụ–hệ thống	Các hệ thống và tài nguyên trao đổi ra sao?	Mở ranh giới và mạng lưới.
Hệ sinh thái dịch vụ	Các tác nhân, quy tắc và quyền truy cập lồng nhau thế nào?	Phân tích nhiều cấp.

C. Lý thuyết dịch vụ thống nhất (Unified Services Theory – UST)

Điểm bắt đầu: quy trình dịch vụ phụ thuộc đáng kể vào đầu vào do người dùng cung cấp

- Lý thuyết này không cố định nghĩa “giá trị” theo logic hướng dịch vụ, **mà tập trung vào quy trình sản xuất dịch vụ.**
- Một quy trình dịch vụ là quy trình sản xuất trong đó từng cá nhân người dùng cung cấp đầu vào đáng kể.
- **Ba nhóm đầu vào:**
 - chính bản thân người dùng;
 - thông tin của người dùng;
 - tài sản/vật sở hữu của người dùng.
- Nếu đầu vào thiếu, sai thời điểm hoặc kém chất lượng, quy trình dịch vụ dễ thất bại.

Ba loại đầu vào từ người dùng trong Lý thuyết dịch vụ thống nhất

Loại đầu vào	Nghĩa vận hành	Ví dụ dễ hiểu
Chính người dùng	Người dùng phải hiện diện hoặc trải qua quy trình	Khám bệnh, cắt tóc, đi xe, phỏng vấn
Thông tin của người dùng	Quy trình cần dữ liệu cụ thể về người dùng	Tư vấn học tập, khai thuế, hồ sơ pháp lý
Tài sản/vật sở hữu	Quy trình tác động lên đồ/vật của người dùng	Sửa xe, giặt ủi, bảo hành thiết bị
Kết hợp	Nhiều đầu vào xuất hiện cùng lúc	Khám bệnh: bệnh nhân + triệu chứng + hồ sơ y tế

**Trong dự án của nhóm, người dùng cung cấp “bản thân”, “thông tin” hay “vật sở hữu”?
Nếu không có đầu vào đó thì quy trình thất bại ở đâu?**

Bản đồ khái niệm của Lý thuyết dịch vụ thống nhất

Đọc hình từ người dùng đầu vào sang quy trình dịch vụ và quy trình tiêu dùng

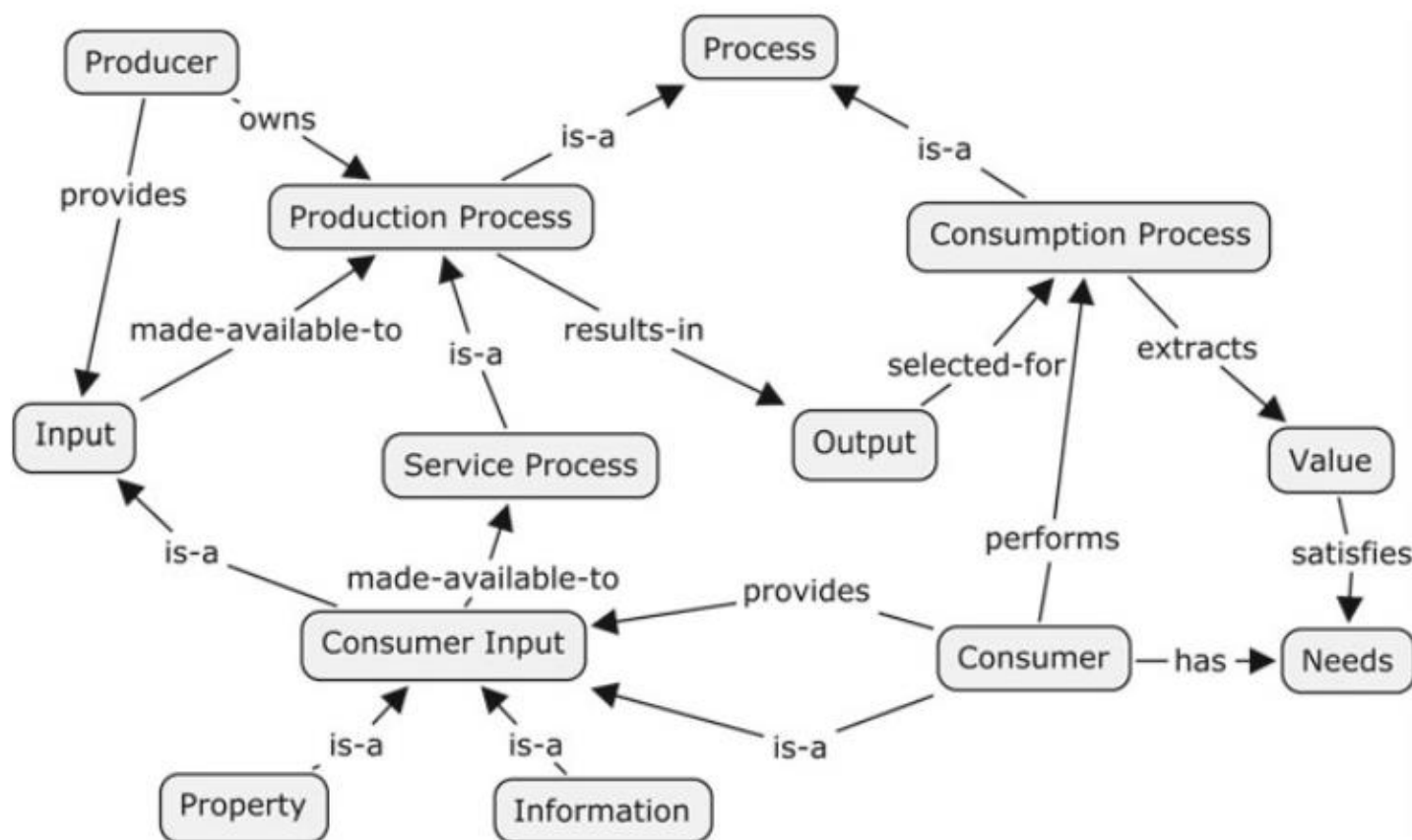


Fig. 2.2 Concept map Unified Services Theory

- Node “**người dùng đầu vào**”: đây là điểm phân biệt Lý thuyết dịch vụ thống nhất với sản xuất hàng hóa thông thường.
- Phân biệt quy trình sản xuất dịch vụ và quy trình tiêu dùng của người dùng.
- Lý thuyết dịch vụ thống nhất giải thích sự phụ thuộc vận hành, không thay thế logic hướng dịch vụ về quá trình hình thành giá trị.
- Khi đầu vào từ người dùng biến động, chất lượng và thời gian phục vụ cũng biến động.

Áp dụng Lý thuyết dịch vụ thống nhất: đăng ký học phần

Từ “chọn lớp” chuyển thành bài toán đầu vào của quy trình dịch vụ

Thành phần UST	Trong đăng ký học phần	Thất bại dễ xảy ra
Chính người dùng	Sinh viên phải quyết định mục tiêu học, khả năng học, mức tín chỉ	Sinh viên vắng mặt hoặc chọn qua loa.
Thông tin người dùng	Điểm đã tích lũy, môn đã học, lịch cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp	Dữ liệu thiếu hoặc hiểu sai điều kiện tiên quyết.
Tài sản/vật sở hữu	Ít rõ hơn; có thể là tài khoản, thiết bị, quyền truy cập hệ thống	Mất tài khoản, thiết bị lỗi, không truy cập được.
Kết quả quy trình	Một kế hoạch học khả thi, không chỉ một “chỗ ngồi” trong lớp học	Đăng ký được nhưng lộ trình học không phù hợp.

Quy trình này đang phụ thuộc vào đầu vào nào từ sinh viên, và đầu vào đó có được hỗ trợ đúng cách không?

Ví dụ: khám bệnh, sửa xe, tư vấn học tập

Dùng nhiều ví dụ để sinh viên không hiểu Lý thuyết dịch vụ thống nhất quá hẹp

Dịch vụ	Bản thân	Thông tin	Vật sở hữu	Điểm học được
Khám bệnh	Bệnh nhân hiện diện	Triệu chứng, tiền sử	Hồ sơ, bảo hiểm	Thiếu thông tin làm đánh giá kém.
Sửa xe	Chủ xe có thể không hiện diện	Mô tả lỗi	Xe cần sửa	Vật sở hữu là đầu vào chính.
Tư vấn học tập	Sinh viên tham gia	Mục tiêu, điểm, môn đã học	Tài khoản/hồ sơ học tập	Giá trị phụ thuộc mức độ tham gia và gắn kết.
Gọi xe công nghệ	Người lái xe hiện diện	Điểm đi/đến, thời gian	Điện thoại/tài khoản	Sai vị trí làm ghép chuyến thất bại.

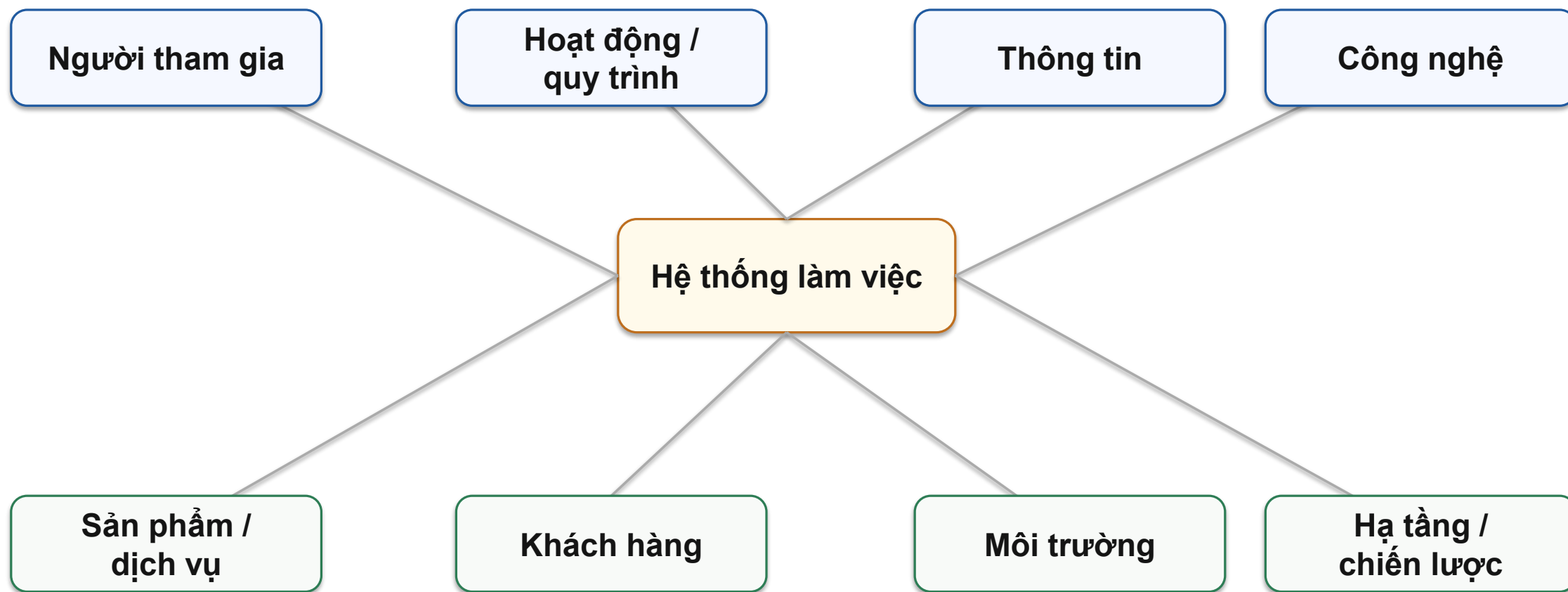
D. Hệ thống làm việc

Khi cần hỏi: ai làm gì, dùng thông tin và công nghệ nào?

- Nếu Lý thuyết dịch vụ thống nhất giúp xác định đầu vào từ người dùng, **Hệ thống làm việc giúp mô tả cấu trúc công việc vận hành** quanh đầu vào đó.
- Một hệ thống làm việc gồm người tham gia, hoạt động/quy trình, thông tin, công nghệ, sản phẩm/dịch vụ, khách hàng, môi trường, hạ tầng và chiến lược.
- Mô hình này rất phù hợp để chuẩn bị sang bản thiết kế dịch vụ, mô hình quy trình nghiệp vụ (BPMN) hoặc phân tích lỗi vận hành.
- Hệ thống làm việc cụ thể hơn logic hướng dịch vụ nhưng vẫn rộng hơn một sơ đồ quy trình thuần túy.

Các thành phần chính của hệ thống làm việc

Dùng như danh sách kiểm tra để không bỏ sót khi phân tích dự án



Nếu bỏ một thành phần, ta có thể giải thích sai nguyên nhân thất bại:
lỗi người dùng, lỗi quy tắc, lỗi dữ liệu hay lỗi công nghệ?.

Siêu mô hình Hệ thống làm việc

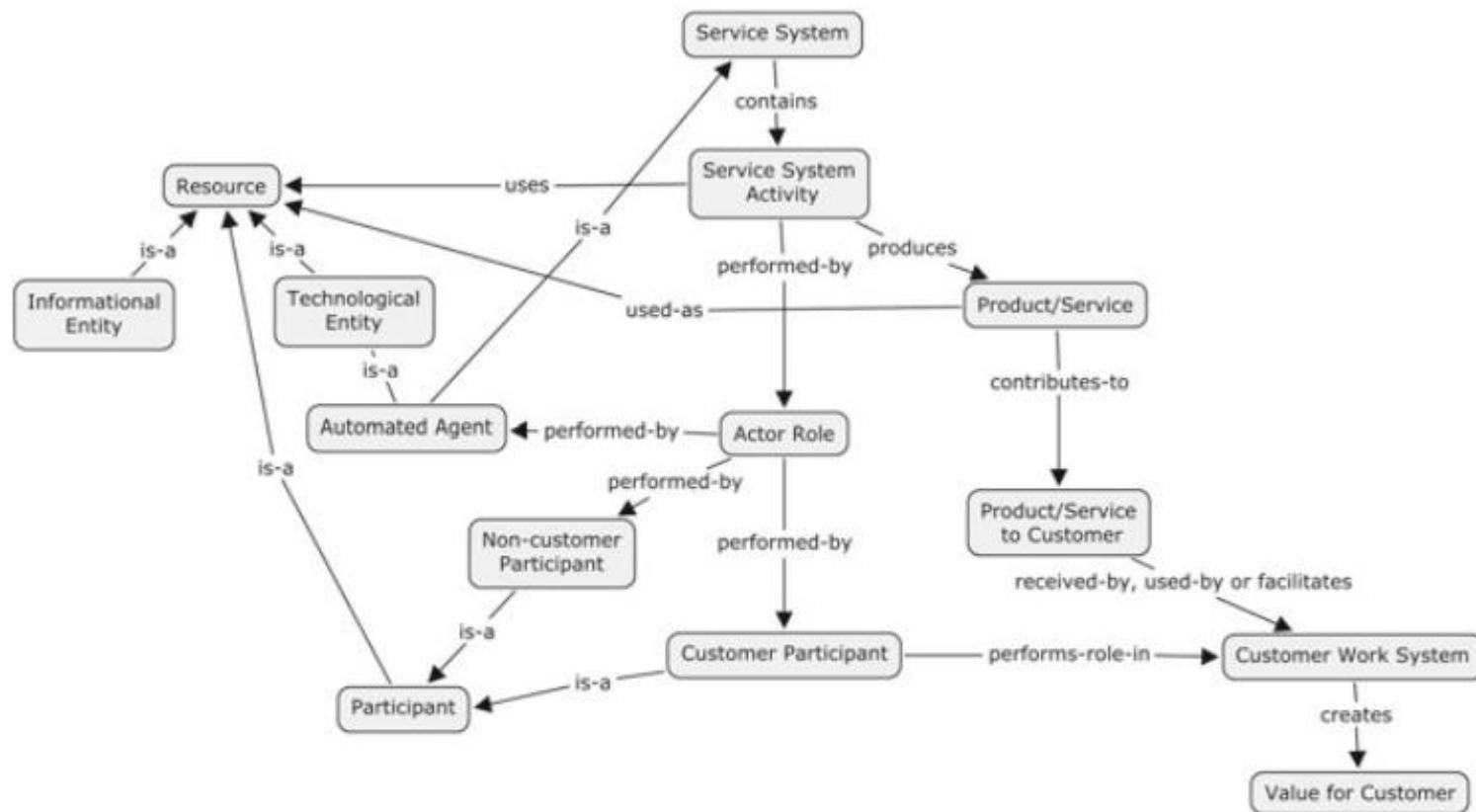


Fig. 2.4 Concept map Work system metamodel (simplified)

- Người tham gia không chỉ là nhân viên; có thể gồm sinh viên, cố vấn, phòng đào tạo và quản trị hệ thống.
- Hoạt động/quy trình mô tả chuỗi công việc, không chỉ một giao dịch.
- Thông tin và công nghệ thường là nơi phát sinh lỗi hoặc độ trễ.
- Môi trường, chiến lược và hạ tầng đặt ràng buộc cho hệ thống làm việc.

Áp dụng Hệ thống làm việc: đăng ký học phần

Một lỗi đăng ký thường là lỗi của toàn hệ thống làm việc

Thành phần	Trong tình huống đăng ký học phần	Câu hỏi phân tích
Người tham gia	Sinh viên, cố vấn, giảng viên, bộ môn, phòng đào tạo, quản trị hệ thống	Ai có quyền quyết định hoặc xác nhận?
Hoạt động	Tư vấn, kiểm tra điều kiện, chọn lớp, xác nhận, xử lý khiếu nại	Bước nào tạo bottleneck?
Thông tin	Điểm, tiên quyết, lịch học, sĩ số, chương trình đào tạo	Thông tin có đúng và dễ hiểu không?
Công nghệ	Cổng đăng ký, tài khoản, cơ sở dữ liệu, thông báo	Hệ thống hỗ trợ hay cản trở tương tác?
Môi trường/quy tắc	Quy chế tín chỉ, lịch học kỳ, chuẩn đầu ra	Quy tắc nào làm kết quả thay đổi?

Hệ thống làm việc giúp phân biệt bốn loại lỗi

Đừng gom mọi thứ thành “dịch vụ kém”

Lỗi thông tin

- Tiên quyết sai, lịch không cập nhật, thông báo khó hiểu.

Lỗi công nghệ

- Máy chủ chậm, tài khoản lỗi, giao diện khó dùng.

Lỗi hoạt động

- Không có bước kiểm tra conflict, xử lý thủ công chậm.

Lỗi thiết chế

- Quy chế chưa rõ, quyền trách nhiệm không được phân định.

Sau khi vẽ Bản đồ Tài nguyên–Giá trị ở L2A, nhóm dùng Hệ thống làm việc để chuyển thành sơ đồ quy trình và bằng chứng vận hành ở L3.

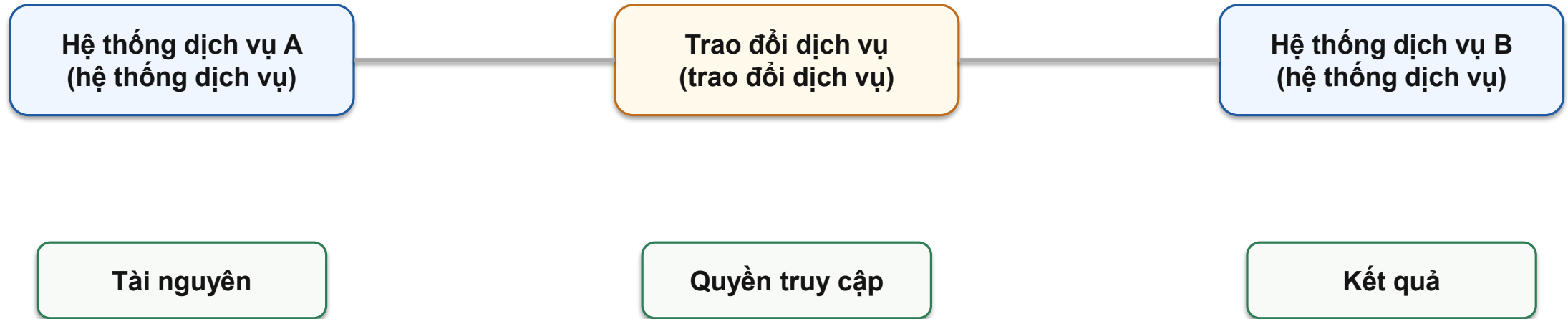
E. Mô hình Tài nguyên – Dịch vụ – Hệ thống

Khi cần hỏi: hệ thống nào trao đổi dịch vụ/tài nguyên với hệ thống nào?

- Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống coi mỗi hệ thống dịch vụ là một thực thể có tài nguyên, năng lực và khả năng cung cấp/nhận dịch vụ.
- **Điểm mạnh:** mở rộng từ cặp tương tác sang nhiều hệ thống dịch vụ liên kết với nhau.
- Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống hữu ích khi phân tích ranh giới, quyền truy cập tài nguyên và sự phụ thuộc giữa các hệ thống.
- So với Hệ thống làm việc, Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống trừu tượng hơn và phù hợp để dựng mô hình khái niệm.

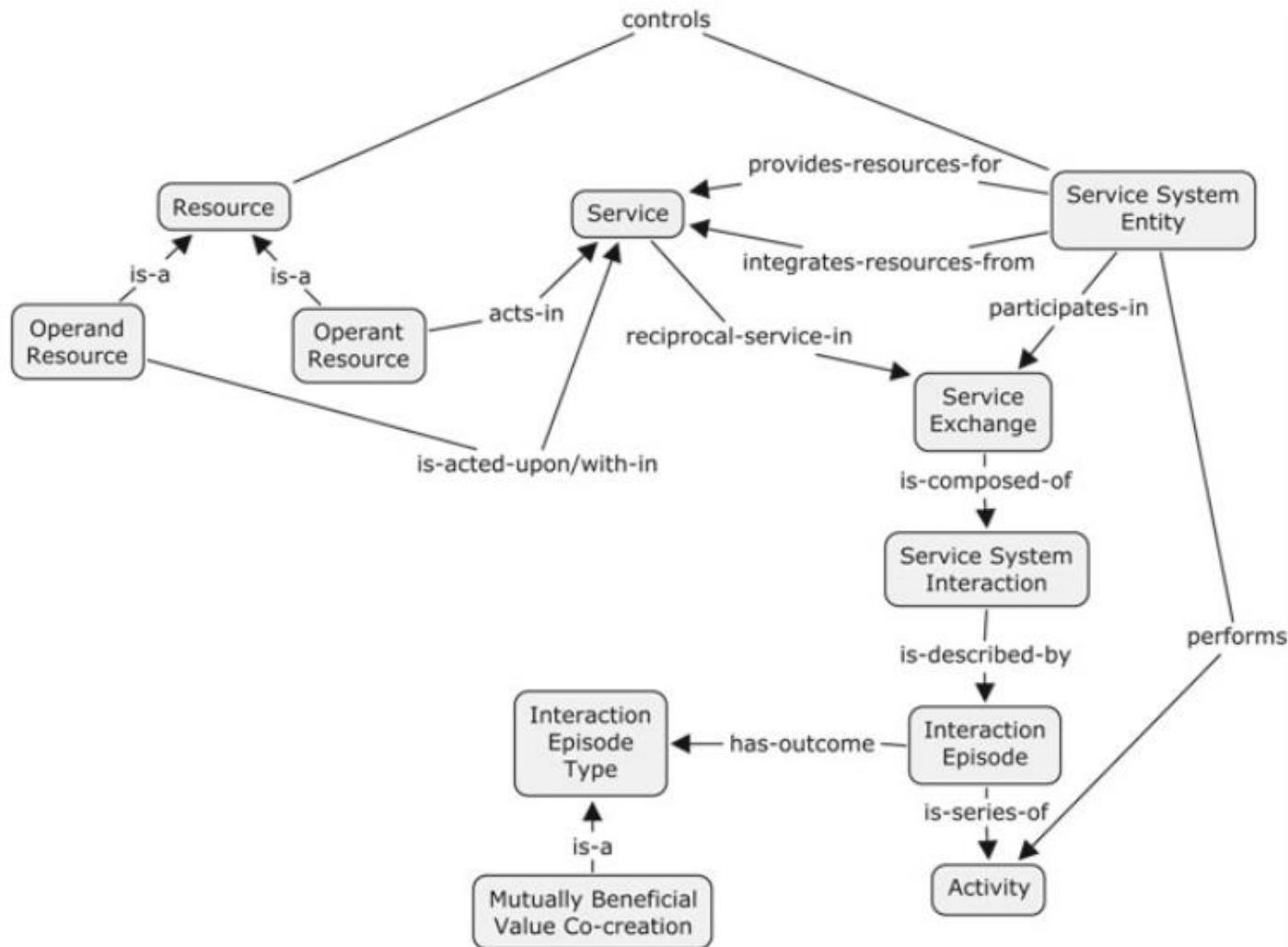
Ba khối chính của Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống

Hệ thống dịch vụ, tài nguyên và trao đổi dịch vụ



- **Câu hỏi chính:** hệ thống nào cung cấp hoặc truy cập tài nguyên nào, qua trao đổi dịch vụ nào, trong ranh giới nào?

Bản đồ khái niệm của Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống

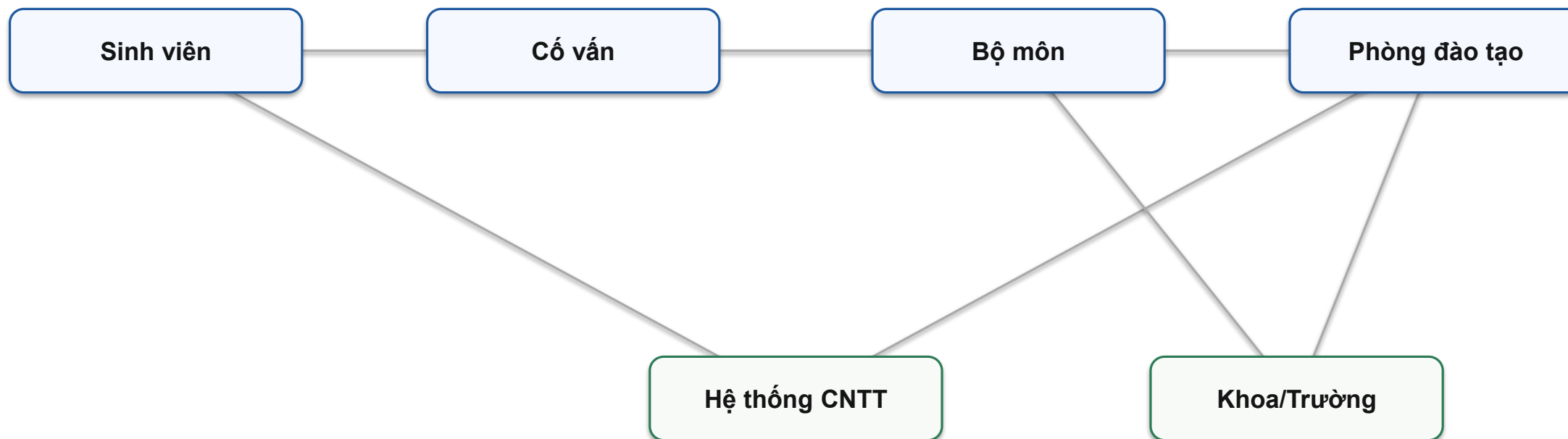


- Bắt đầu từ hệ thống dịch vụ, rồi gắn tài nguyên và năng lực với hệ thống đó.
- Xác định trao đổi dịch vụ giữa các hệ thống.
- Ranh giới quyết định tương tác và kết quả nào được quan sát.
- Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống không thay thế mô hình quy trình nghiệp vụ BPMN; nó giúp đặt đúng ranh giới hệ thống trước khi vẽ quy trình.

Fig. 2.6 Concept map Resource-Service-System model

Áp dụng: đăng ký học phần như mạng hệ thống dịch vụ

Mỗi đơn vị không chỉ là tác nhân, mà là một hệ thống có tài nguyên và năng lực



Ví dụ trao đổi tài nguyên

- Sinh viên cung cấp mục tiêu học và lịch cá nhân; hệ thống cung cấp quyền truy cập và danh sách lớp; cố vấn cung cấp tri thức chương trình.

Câu hỏi

- Nếu mở rộng ranh giới ra khoa/trường, thất bại nào trước đây tưởng là lỗi cá nhân sẽ thành lỗi phối hợp hệ thống?

Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống nhấn mạnh ranh giới phân tích

Cùng một lỗi nhưng khác ranh giới sẽ cho nguyên nhân khác nhau

Ranh giới	Nhìn thấy gì	Có thể bỏ sót gì
Sinh viên – hệ thống đăng ký	Login, chọn lớp, xác nhận	Tư vấn học tập, quy tắc tiên quyết, lịch học
Sinh viên – cố vấn – hệ thống	Mục tiêu học, điều kiện, lựa chọn	Quy định cấp khoa, ràng buộc giảng viên
Khoa – phòng đào tạo – trường	Chính sách, phân bổ lớp, quy trình xử lý	Trải nghiệm cụ thể của từng sinh viên
Hệ sinh thái giáo dục	Chuẩn đầu ra, thị trường lao động, sự công nhận	Chi tiết vận hành trong một học kỳ

Nguyên tắc

Không có một ranh giới đúng cho mọi câu hỏi. Ranh giới phải phục vụ câu hỏi và bằng chứng cần thu thập.

F. Tích hợp Logic hướng dịch vụ, Lý thuyết dịch vụ thống nhất, Hệ thống làm việc và Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống

Cùng một tình huống, bốn mô hình trả lời bốn loại câu hỏi

- Không nên nhìn các mô hình như các “lý thuyết rời rạc”.
- **Thứ tự:**
 - Logic hướng dịch vụ đặt worldview;
 - Lý thuyết dịch vụ thống nhất tìm đầu vào từ người dùng;
 - Hệ thống làm việc mô tả công việc;
 - Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống mở ranh giới hệ thống.
- Khi dùng chung, đi từ khái niệm trừu tượng tới phân tích hệ thống dịch vụ cụ thể.

Bốn thấu kính trên cùng một tình huống

Ví dụ: sinh viên đăng ký được lớp nhưng sau đó học không hiệu quả

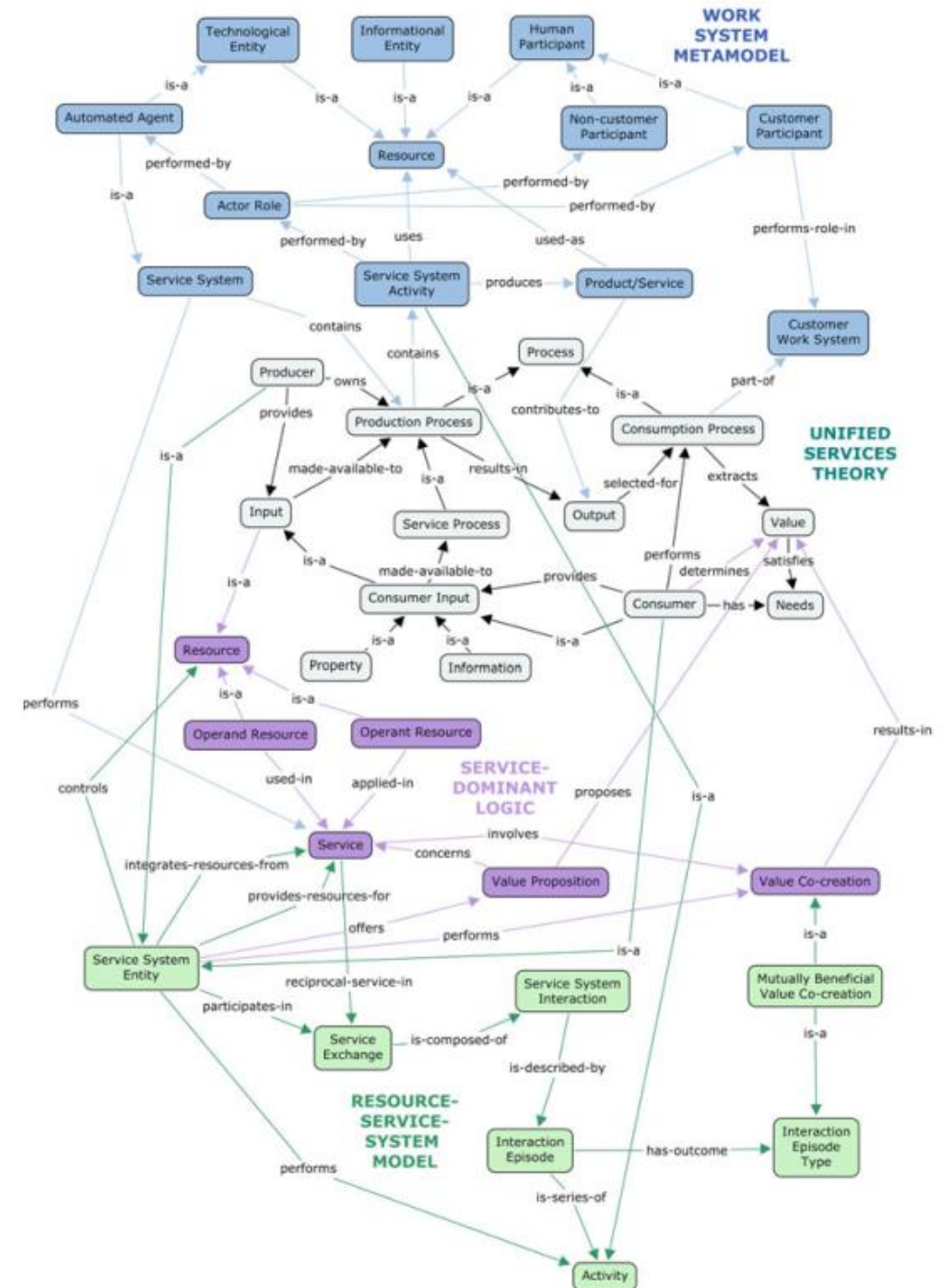
Thấu kính	Câu hỏi	Cách đọc tình huống
Logic hướng dịch vụ	Giá trị thông tin thất bại ở đâu?	“chỗ” trong lớp học là đầu ra; lộ trình học tập phù hợp mới là kết quả/giá trị.
Lý thuyết dịch vụ thống nhất	Đầu vào nào từ sinh viên thiếu hoặc sai?	Mục tiêu học, lịch cá nhân, thông tin môn đã học có thể chưa rõ.
Hệ thống làm việc	Bước, thông tin, công nghệ nào gây lỗi?	Quy trình tư vấn, hệ thống đăng ký, thông báo và dữ liệu tiên quyết.
Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống	Hệ thống nào phụ thuộc hệ thống nào?	Sinh viên, cố vấn, bộ môn, phòng đào tạo và hệ thống CNTT trao đổi tài nguyên.

Sau mỗi mô hình, quay lại cùng tình huống sẽ thấy mô hình không trùng nhau mà bổ sung cho nhau.

Bản đồ khái niệm tích hợp của bốn lý thuyết

Hình này cho thấy các mô hình chia sẻ khái niệm nhưng khác trọng tâm

- Vùng giao nhau cho thấy các khái niệm dùng chung: dịch vụ, tài nguyên, tác nhân/hệ thống, tương tác.
- Vùng riêng cho thấy mỗi mô hình có câu hỏi riêng.
- Đừng ép một mô hình trả lời tất cả câu hỏi.
- Với dự án nhóm, chỉ cần chọn 2–3 thấu kính phù hợp nhất và giải thích lựa chọn.



Cùng một thất bại, đọc bằng bốn mô hình

Tình huống: sinh viên đăng ký được lớp nhưng cuối kỳ phải bỏ học phần

Logic hướng dịch vụ

- Đầu ra: có seat.
- Kết quả: lộ trình học không khả thi.
- Giá trị: sinh viên đánh giá âm trong bối cảnh áp lực thời gian.

Lý thuyết dịch vụ thống nhất

- Đầu vào thiếu: mục tiêu học, năng lực nền, lịch làm thêm.
- Đầu vào sai thời điểm: tư vấn sau khi lớp đã kín.

Hệ thống làm việc

- Dữ liệu tiên quyết chưa rõ.
- Thông báo chậm.
- Quy trình xử lý conflict thủ công.

Mô hình Tài nguyên– Dịch vụ–Hệ thống

- Cố vấn, bộ môn, phòng đào tạo, hệ thống CNTT phụ thuộc nhau.
- Ranh giới hẹp sẽ bỏ sót nguyên nhân cấp khoa/trường.

Gợi ý: thấu kính cho dự án nhóm

Mục tiêu là chọn đúng mô hình theo câu hỏi, không học thuộc tên mô hình

- Mỗi nhóm chọn một thất bại trong dự án hệ thống dịch vụ của mình.
- Viết một câu hỏi theo logic hướng dịch vụ: quá trình hình thành giá trị thất bại ở đâu?
- Viết một câu hỏi theo Lý thuyết dịch vụ thống nhất: đầu vào nào từ người dùng quyết định quy trình?
- Viết một câu hỏi theo Hệ thống làm việc hoặc Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống: nên phân tích work hay ranh giới?
- Kết quả là một bảng 4 dòng: thấu kính – câu hỏi – bằng chứng cần thu thập – hành động gợi ý.

Thấu kính	Bằng chứng cần có
logic hướng dịch vụ	Kết quả, giá trị, bối cảnh
Lý thuyết dịch vụ thống nhất	Người dùng đầu vào
Hệ thống làm việc	Hoạt động, thông tin, công nghệ
Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống	Hệ thống, tài nguyên, exchanges

Tiêu chí

- Không chỉ liệt kê danh từ; phải nêu cơ chế tạo thất bại hoặc kết quả.

G. Hệ sinh thái dịch vụ

Khi hệ thống dịch vụ không còn là một cặp tương tác mà là mạng nhiều tác nhân và thiết chế

- Hệ sinh thái dịch vụ gồm nhiều tác nhân tích hợp tài nguyên và trao đổi dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Các tác nhân được điều phối bởi thiết chế chung: quy tắc, chuẩn mực, nghĩa, quy trình laps và cơ chế quản trị.
- Ranh giới của hệ sinh thái phụ thuộc câu hỏi phân tích.
- Đây là phần nối logic hướng dịch vụ 2016 với hệ thống khái niệm Khoa học dịch vụ.

Hệ thống lồng nhau: từ lần gặp gỡ đến hệ sinh thái

Một tương tác nhỏ thường chịu tác động của cấp cao hơn



- Ví dụ: một lỗi “đăng ký trùng lịch” có thể bắt nguồn từ quy tắc cấp khoa, hạ tầng CNTT cấp trường hoặc chuẩn đầu ra của chương trình.

Ví dụ: Uber và Changi như hệ sinh thái dịch vụ

Dùng để sinh viên thấy hệ sinh thái không chỉ là khái niệm trừu tượng

Uber / ride-hailing

- Tác nhân: người đi xe, tài xế, nền tảng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cơ quan quản lý, cơ sở hạ tầng thành phố.
- Tài nguyên: dữ liệu vị trí, phương tiện, kỹ năng lái xe, thuật toán ghép nối, niềm tin/danh tiếng.
- Thiết chế: luật giao thông, đánh giá chuẩn, định giá quy tắc, chính sách an toàn, xử lý tranh chấp.
- Giá trị phụ thuộc thời gian chờ, an toàn, giá, mục tiêu chuyến đi và bối cảnh.

Changi / trung tâm dịch vụ sân bay

- Tác nhân: hành khách, hãng hàng không, nhà điều hành sân bay, an ninh, nhập cư, nhân viên mặt đất.
- Tài nguyên: lịch trình, cơ sở hạ tầng, kỹ năng nhân viên, hệ thống thông tin, giấy tờ hành khách.
- Thiết chế: quy tắc bảo mật, thủ tục nhập cảnh, quy tắc slot, tiêu chuẩn vận hành giá cả.
- Giá trị phụ thuộc chuyển bối cảnh, tốc độ, tìm đường, chờ đợi, căng thẳng và mục tiêu chuyến đi.

Khung phân tích Khoa học dịch vụ

Một danh sách kiểm tra để không bỏ sót tác nhân, tài nguyên, quản trị và độ đo

The Service Science Canvas

RESOURCES	ACCESS RIGHTS	ENTITIES	STAKEHOLDERS	VALUE CO-CREATION
What resources are part of the service system? Which resources are physical and which ones are not? Resources can be physical (e.g., technology), non-physical (e.g., intellectual, financial), with-rights (e.g., human), or no-rights (e.g., bits).	Are the resources shared, owned, leased or privileged?	What are the entities that are part of the service system? Entities are dynamic. Entities can be formal or informal.	Who is affected by the service system? The fundamental stakeholders are customers, service providers, authority and competitors.	How does each stakeholder contribute to the value co-creation? What value propositions do they offer others and seek agreement on?
			NETWORKS	ECOLOGY
			What are the patterns of interactions between service systems and between entities? How are they nested?	Are there multiple interacting service systems and entities ?
GOVERNANCE	OUTCOMES		MEASURES	
How are activities coordinated? How are contracts enforced? How are disputes resolved?	What are the outcomes of the activities by the service system? Examples of outcomes include value created, contracts agreed on, disputes resolved, or unresolved.		What are the appropriate tangible measures of quality, productivity, compliance and sustainable innovation?	

- Lượt 1: xác định tài nguyên, quyền truy cập, thực thể và bên liên quan.
- Lượt 2: đọc mạng, quản trị và đồng tạo giá trị.
- Lượt 3: kiểm tra kết quả, độ đo và hệ sinh thái.
- Khung phân tích là danh sách kiểm tra phân tích, không phải mô hình nhân quả hoàn chỉnh.

Fig. 24.1 The Service Science Canvas groups together the ten elements and principles of the service science

10 khái niệm cơ bản của Khoa học dịch vụ

Bộ từ vựng chung để phân tích hệ thống dịch vụ

Cụm	Khái niệm	Câu hỏi bằng chứng
Hệ thống	Sinh thái dịch vụ; thực thể	Có những hệ thống/tác nhân nào trong ranh giới?
Tương tác	Tương tác; đề xuất giá trị	Tương tác nào tạo kết quả hoặc thất bại?
Tài nguyên	Tài nguyên; quyền truy cập	Ai sở hữu, dùng, chia sẻ hoặc thuê tài nguyên nào?
Điều phối	Cơ chế quản trị; bên liên quan	Quy tắc, quyền, trách nhiệm và bên liên quan nào cần tính đến?
Kết quả	Kết quả; độ đo	Kết quả nào cần đo, theo góc nhìn của ai?

18 khái niệm con

Hệ thống / thực thể

- hệ thống dịch vụ toàn diện; dịch vụ toàn bộ; thực thể chính thức/không chính thức; năng lực; ràng buộc; bản sắc; danh tiếng

Giá trị

- trị giá; giá trị; rủi ro; tưởng thưởng; quá trình định giá; quá trình quyết định

Tương tác

- ISPAR; thất bại; phục hồi; tranh chấp; tương tác dịch vụ/phi dịch vụ

Quản trị

- quyền; trách nhiệm; quyền truy cập; cơ chế quản trị; quy tắc và xử lý tranh chấp

Hệ thống dịch vụ toàn diện và dịch vụ toàn bộ

Hai khái niệm giúp nhìn hệ thống dịch vụ ở quy mô đời sống

Hệ thống dịch vụ toàn diện

- Một thực thể hệ thống dịch vụ có thể duy trì nhiều chức năng sống trong một khoảng thời gian.
- Ví dụ dễ hiểu: hộ gia đình, bệnh viện, trường đại học, thành phố, tàu du lịch.
- Điểm nhấn: nó không chỉ cung cấp một giao dịch, mà duy trì nhiều năng lực.

Dịch vụ toàn bộ

- Luồng: giao thông, năng lượng, nước/không khí, thông tin.
- Phát triển: nơi ở, tài chính, y tế, giáo dục, văn hóa.
- Quản trị: quy tắc giúp cạnh tranh và hợp tác không phá hủy hệ thống.

Thực thể: chính thức/không chính thức, năng lực/ràng buộc

Một tác nhân có thể đổi vai theo bối cảnh

Khái niệm	Giải thích ngắn	Ví dụ trong trường đại học
Thực thể chính thức	Có quyền và trách nhiệm được hệ thống hóa	Trường, khoa, phòng đào tạo, sinh viên theo mã số
Thực thể không chính thức	Dựa vào lời hứa, đạo đức, quan hệ và nhân nhượng	Nhóm bạn học hỗ trợ đăng ký môn
Năng lực	Khả năng thực hiện hành động hoặc tích hợp tài nguyên	Cố vấn hiểu chương trình; hệ thống xử lý dữ liệu
Ràng buộc	Giới hạn của năng lực hoặc quyền truy cập	Sĩ số lớp, lịch giảng viên, hạn cuối, quy chế

Câu hỏi

Thất bại đến từ thiếu năng lực, ràng buộc quá chặt, hay vai trò chính thức/không chính thức bị nhầm?

Bản sắc và danh tiếng ảnh hưởng tới khả năng cộng tác

Hệ thống dịch vụ không chỉ có tài nguyên; nó còn có danh tiếng qua thời gian

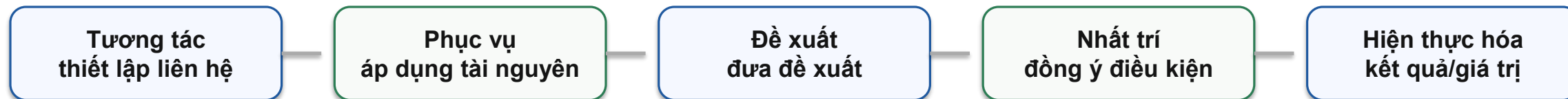
- Bản sắc trả lời: thực thể này là ai trong hệ sinh thái, có vai trò gì, được nhận diện thế nào?
- Danh tiếng trả lời: các tác nhân khác kỳ vọng gì khi cộng tác với thực thể này?
- Bản sắc và danh tiếng thay đổi qua lịch sử tương tác và phục hồi.
- Chúng ảnh hưởng tới khả năng tìm đối tác và duy trì niềm tin.

Ví dụ

- Một cổ vấn nổi tiếng tư vấn kỹ sẽ thu hút sinh viên hỏi sớm hơn.
- Một hệ thống đăng ký từng hay sập khiến sinh viên vào sớm, tạo tải cao hơn.
- Một trường có danh tiếng tốt thu hút sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

ISPAR: tương tác – phục vụ – đề xuất – nhất trí – hiện thực hóa

Một tương tác dịch vụ có thể dừng, lặp hoặc thất bại ở từng bước



- Không phải mọi tương tác đều là “lộ trình hạnh phúc”. Đề xuất có thể bị hiểu sai, không được đồng ý hoặc không hiện thực hóa thành kết quả.
- Tranh chấp và phục hồi không nằm ngoài dịch vụ; chúng là một phần của quỹ đạo tương tác.

Phục hồi dịch vụ: thất bại không phải điểm kết thúc

Cách xử lý lỗi có thể thay đổi niềm tin và trajectory dài hạn

- Phục hồi là quá trình xử lý sau thất bại hoặc dispute giữa các thực thể dịch vụ.
- Phục hồi tốt có thể tạo niềm tin cao hơn so với trước khi thất bại xảy ra.
- Phục hồi kém làm giảm danh tiếng và khiến người dùng tránh tương tác trong tương lai.
- Nên thiết kế phục hồi như một tương tác chính thức, không chỉ là “hậu xử lý”.

Ví dụ đăng ký học phần

- Thất bại: sinh viên mất slot do hệ thống lỗi.
- Phục hồi yếu: chỉ thông báo “hết hạn đăng ký”.
- Phục hồi tốt: có log, quyền khiếu nại, cố vấn xác nhận, mở đợt xử lý minh bạch.
- Kết quả: không chỉ có slot, mà còn niềm tin vào hệ thống.

Trị giá, giá trị, rủi ro và tưởng thưởng

Phân biệt để không nhầm “đáng trả” với giá trị thực tế

Cặp khái niệm	Phân biệt	Ví dụ
Trị giá – giá trị	Trị giá là quyết định tại một thời điểm về lợi ích kỳ vọng; giá trị là trải nghiệm/kết quả trong bối cảnh.	Sinh viên chọn lớp vì nghĩ “đáng học”, nhưng giá trị chỉ rõ sau khi học.
Rủi ro – tưởng thưởng	Rủi ro và tưởng thưởng gắn với đề xuất giá trị, thường phải ước lượng trước.	Một lớp khó có rủi ro điểm thấp nhưng tưởng thưởng là kiến thức nền mạnh.
Định giá – quyết định	Định giá tạo và xếp hạng lựa chọn; quyết định phải gắn với hành động.	So sánh lớp A/B khác với bấm đăng ký và theo học.

Câu hỏi

Người dùng đang quyết định theo trị giá kỳ vọng, nhưng giá trị thực tế sẽ được đánh giá sau lần gặp gỡ nào?

Quyền và trách nhiệm đi cùng nhau

Hệ sinh thái dịch vụ cần quản trị để quyền truy cập không phá vỡ hệ thống

- Quyền là khả năng truy cập hoặc thực hiện hành động trong một hệ thống dịch vụ.
- Trách nhiệm là nghĩa vụ đi kèm khi sử dụng quyền đó.
- Quyền truy cập có thể là sở hữu, thuê, hợp đồng, truy cập chia sẻ hoặc truy cập đặc quyền.
- Quản trị xác định ai có quyền, quyền đó dùng trong điều kiện nào, và dispute được xử lý ra sao.

Quyền	Trách nhiệm
Đăng ký lớp	Tuân thủ tiên quyết, hạn cuối
Sử dụng hệ thống	Bảo mật tài khoản, nhập đúng dữ liệu
Khiếu nại	Cung cấp bằng chứng, theo quy trình
Mở lớp	Đảm bảo chất lượng và nguồn lực

Sáu tiền đề dùng cho dự án

Một danh sách kiểm tra trước khi chuyển sang bản thiết kế dịch vụ / mô hình hóa quy trình

Tiền đề	Câu hỏi dự án
Bốn loại tài nguyên	Con người, công nghệ, tổ chức, thông tin có đủ và truy cập được không?
Bốn nhóm bên liên quan	Khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan thẩm quyền, đối thủ/đối tác nhìn giá trị thế nào?
Quyền truy cập tài nguyên	Ai được sở hữu, thuê, dùng chung hoặc dùng đặc quyền tài nguyên nào?
Định giá và tương tác	Tác nhân định giá đề xuất ra sao và tương tác có được chính thức hóa không?
Mười kiểu kết quả	Không chỉ win-win; có tranh chấp, không có kết quả, kết quả không công bằng, không giải quyết phục hồi.
Học tập và thích nghi	Hệ thống dịch vụ có học từ tương tác và thất bại không?

Tiền đề tài nguyên: con người, công nghệ, tổ chức, thông tin

Một hệ thống dịch vụ không khả thi nếu không cấu hình được tài nguyên

Con người

- skill, judgment, care, responsibility

Công nghệ

- tools, platform, automation

Tổ chức

- roles, contracts, quy trình

Thông tin

- quy tắc, data, symbols, records

Tiền đề bên liên quan: bốn vai trò cơ bản

Một thực thể có thể đổi vai tùy góc nhìn

Vai trò	Ví dụ: Đại học	Câu hỏi giá trị
Khách hàng / người thụ hưởng	Sinh viên, phụ huynh, doanh nghiệp tuyển dụng	Ai đánh giá kết quả cuối cùng?
Nhà cung cấp	Giảng viên, cố vấn, phòng đào tạo, hệ thống CNTT	Ai cung cấp tài nguyên/năng lực?
Cơ quan thẩm quyền	Trường, Bộ, quy chế học vụ, accreditation	Ai đặt quy tắc và xử lý tranh chấp?
Đối thủ / đối tác	Các học phần thay thế, khoa khác, trường khác	Tác nhân nào cạnh tranh hoặc cộng tác để tạo giá trị?

Tiền đề quyền truy cập tài nguyên

Tài nguyên không chỉ “có hay không”, mà là ai được dùng nó theo quyền nào

Kiểu truy cập	Ý nghĩa	Ví dụ
Sở hữu	Có quyền sử dụng và chịu trách nhiệm dài hạn	Trường sở hữu hạ tầng dữ liệu.
Thuê / hợp đồng	Dùng theo điều khoản thỏa thuận	Dùng nền tảng phần mềm bên ngoài.
Truy cập chia sẻ	Nhiều tác nhân cùng dùng tài nguyên công/chung	Phòng học, mạng Wi-Fi, thư viện.
Truy cập đặc quyền	Chỉ tác nhân nhất định được xem/sửa	Điểm, hồ sơ cá nhân, quyền mở lớp.

Tiền đề định giá, tương tác và kết quả

Từ lời hứa không chính thức đến hợp đồng/quy chế chính thức

- Tương tác dịch vụ có thể dựa trên lời hứa, chuẩn mực đạo đức, hợp đồng hoặc quy chế chính thức.
- Càng nhiều tác nhân và rủi ro, hệ thống càng cần làm rõ hơn.
- Kết quả không chỉ là thắng–thắng; có thể không có kết quả, bất công, tranh chấp hoặc phục hồi chưa xong.
- Đánh giá kết quả cần góc nhìn của nhiều bên liên quan.

Lời hứa

Quy chế / hợp đồng

Ví dụ

- Nhóm bạn hứa nhắc nhau đăng ký lớp là **KHÔNG CHÍNH THỨC**.
- Quy chế xử lý trùng lịch, xét điều kiện và khiếu nại là chính thức.
- Một hệ thống dịch vụ trưởng thành cần cả hai mức.

Tiền đề học tập: hệ thống dịch vụ phải thích nghi

Nếu chỉ áp dụng knowledge cố định, hệ thống sẽ kém cạnh tranh theo thời gian

- Các hệ thống dịch vụ là hệ thích nghi phức tạp gồm con người, tổ chức, công nghệ và thông tin.
- Tương tác tạo dữ liệu và kinh nghiệm để hệ thống học dần.
- Học tập có thể nằm ở người dùng, nhân viên, tổ chức, thuật toán hoặc quy tắc.
- Không có học tập, cùng một thất bại sẽ lặp lại qua các học kỳ hoặc các nhóm người dùng.

Ví dụ đăng ký học phần

- Thu log thời điểm ghé hệ thống.
- Ghi nhóm môn hay gây tranh chấp.
- Phân tích câu hỏi lặp lại của sinh viên.
- Cập nhật hướng dẫn, lịch mở lớp, quy tắc và giao diện.

Hoạt động trên lớp: mô hình hóa một thất bại

- Chọn một thất bại trong đăng ký học phần hoặc dự án nhóm.
- Dùng Lý thuyết dịch vụ thống nhất để xác định đầu vào từ người dùng.
- Dùng Hệ thống làm việc để xác định step, thông tin và công nghệ liên quan.
- Dùng Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống để mở ranh giới sang hệ thống khác nếu cần.
- Kết luận bằng một hành động: sửa quy tắc, sửa giao diện, thêm hỗ trợ hay thêm phục hồi.

Mẫu câu trả lời

- Thất bại không phải chỉ do sinh viên chọn sai.
- Theo Lý thuyết dịch vụ thống nhất, đầu vào mục tiêu học chưa rõ.
- Theo Hệ thống làm việc, thông tin tiên quyết khó đọc.
- Theo Mô hình Tài nguyên–Dịch vụ–Hệ thống, cố vấn và hệ thống đăng ký chưa trao đổi tài nguyên đúng lúc.
- Action: thêm cảnh báo + tư vấn trước đăng ký.